Microbiología y biotecnología

Apuntes · Tema 11 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Los microorganismos

Definición

Microorganismos: seres vivos (o formas acelulares) que solo se ven al microscopio. Incluyen bacterias y arqueas (procariotas), protozoos, algas microscópicas y hongos (levaduras y mohos), y las formas acelulares: virus, viroides y priones.

Grupo	Características	Ejemplos
Bacterias	procariotas; pared de peptidoglucano; formas: cocos, bacilos, espirilos, vibrios	*E. coli*, *Lactobacillus*, *Salmonella*
Protozoos	eucariotas unicelulares heterótrofos	ameba, paramecio, *Plasmodium* (malaria)
Algas unicelulares	eucariotas fotosintéticos	diatomeas, dinoflagelados
Hongos	eucariotas heterótrofos; pared de quitina	levaduras (*Saccharomyces*), mohos (*Penicillium*)
Virus	acelulares: ácido nucleico (ADN o ARN) + cápsida proteica (+ envoltura)	gripe, VIH, SARS-CoV-2, bacteriófagos
Viroides / priones	ARN desnudo / proteína infecciosa mal plegada	enfermedad de las vacas locas (priones)

Clave: tinción de Gram

Las bacterias Gram+ tienen una pared gruesa de peptidoglucano (se tiñen de violeta); las Gram−, una pared fina con una membrana externa (rosa). Es importante para elegir el antibiótico.

2. Los virus

Clave: ¿son seres vivos?

No tienen estructura celular ni metabolismo propio: son parásitos obligados. Fuera de una célula son partículas inertes (viriones); dentro, usan la maquinaria celular para multiplicarse.

Ciclo	Qué ocurre
Lítico	fijación → penetración del ácido nucleico → síntesis de componentes víricos → ensamblaje → lisis de la célula y liberación de nuevos virus
Lisogénico	el ADN del virus se integra en el cromosoma de la bacteria (profago) y se replica con él sin destruirla; un estímulo puede activar el ciclo lítico

Ejemplo: VIH
Retrovirus de ARN. Su retrotranscriptasa copia el ARN en ADN, que se integra en el genoma de los linfocitos T colaboradores (CD4). Al destruirlos causa la inmunodeficiencia (sida).

3. Microorganismos y ecosistemas

Son esenciales en los ciclos biogeoquímicos: descomponedores (reciclan la materia orgánica), bacterias fijadoras de N_2 (*Rhizobium*, en los nódulos de las leguminosas), nitrificantes y desnitrificantes. También forman la microbiota intestinal, que ayuda a la digestión y protege frente a patógenos.

4. Microorganismos y enfermedad

Agente	Enfermedad	Tratamiento
Bacterias	tuberculosis, salmonelosis, cólera	antibióticos
Virus	gripe, sarampión, sida, COVID-19	antivirales; vacunas (prevención)
Protozoos	malaria, enfermedad del sueño	antiparasitarios
Hongos	candidiasis, pie de atleta	antifúngicos

Ojo
Los antibióticos no sirven contra los virus. Usarlos mal (sin necesidad o sin terminar el tratamiento) selecciona bacterias resistentes: uno de los grandes problemas de salud del siglo XXI.

5. Biotecnología

Definición
Biotecnología: uso de seres vivos o de sus componentes para obtener productos o servicios útiles.

Campo	Ejemplos
Alimentación	pan, vino y cerveza (levaduras, fermentación alcohólica); yogur y queso (bacterias lácticas)
Medicina	antibióticos (penicilina, de *Penicillium*; Fleming, 1928); vacunas; insulina y hormona del crecimiento por ingeniería genética
Medio ambiente	depuración de aguas residuales; biorremediación (bacterias que degradan petróleo)
Industria y energía	enzimas de los detergentes, bioplásticos, biogás, biocombustibles

Clave: ingeniería genética: ADN recombinante
1. Se corta el gen de interés y un vector (plásmido) con la misma enzima de restricción. 2. Se unen con la ADN ligasa. 3. Se introduce el plásmido en una bacteria (transformación). 4. Las bacterias transformadas se seleccionan (por ejemplo, con un gen de resistencia a un antibiótico) y se cultivan: fabrican la proteína.

Otras herramientas: PCR (amplifica ADN), secuenciación, CRISPR-Cas9 (edita genes con gran precisión), organismos transgénicos (maíz Bt), clonación, terapia génica.